

Đồ án 2

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

Phần I

Xây dựng đồ thị

1 Các vấn đề kỹ thuật

1.1 Cơ sở dữ liệu

Neo4j

Tham khảo ở Neo4j

1.2 Tương tác với đồ thị

python-igraph

1.3 Visualization

Sigmajs

Tại sao lại là sigmajs thì đơn giản là ông thần này làm cho ăn sẵn rồi, ít phải làm việc nhiều, thay vào đó có thể có nhiều thời gian để làm việc với networks hơn là chỉ chăm chăm vào visualize

2 Xây dựng đồ thị

Phân lớp bệnh nhân thành 4 lớp dựa theo nhóm tuổi

1. Dưới 18 tuổi
2. Từ 18 - 50 tuổi

3. Từ 50 - 65 tuổi

4. Trên 65 tuổi

Các bệnh nhân tiếp xúc với nhau được nối với nhau bởi một đoạn thẳng có hướng.

Ví dụ: Bệnh nhân A trước đó có tiếp xúc với bệnh nhân B, sẽ được nối bằng một đoạn thẳng có hướng từ B đến A.

Remark 2.1. Với cách xây dựng như trên, đồ thị có 297 thành phần liên thông, trong đó có rất nhiều các thành phần liên thông chỉ có một đỉnh

Như vậy, ta đang bị thiếu rất nhiều thông tin. Để bổ sung thêm các thông tin này, ta giả sử rằng tồn tại khả năng lây nhiễm qua trung gian, ví dụ như lây nhiễm qua dụng cụ dùng chung, chung thang máy,...

Để làm được điều này, ta cần thêm vào các nodes giả. Các node này được thêm vào bằng cách kết nối những bệnh nhân có cùng địa chỉ tạm trú/thường trú

3 Xử lý dữ liệu

Dữ liệu bị thiếu, không đồng bộ.

Ta không xét các dữ liệu không đồng bộ/bị sai. Thay vào đó, ta quan tâm chú ý hơn đến các dữ liệu bị thiếu

Dữ liệu bị thiếu thường là dữ liệu về ngày khởi phát.

Để xử lý đồng bộ này, ta xét các bệnh nhân đã có ngày công bố và ngày khởi phát thành cặp $(cb : kp)$, sau đó sinh ra một mẫu quan sát $\Delta = [\Delta_1, \dots, \Delta_n]$

Giả thiết rằng nếu mẫu đủ lớn thì $\Delta_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, khi đó ta có thể sinh ra một cách ngẫu nhiên các khoảng thời gian để điền vào các bệnh nhân chưa có ngày khởi phát.

3.1 Trên dữ liệu thực tế

3.1.1 Lần xử lý 1:

Từ dữ liệu đã cho với 389 bệnh nhân, ta thấy có 112 bệnh nhân có thông tin về ngày khởi phát. Cho rằng những thông tin này là đáng tin cậy, ta ước lượng được

$$\begin{cases} \mu &= 7.32 \\ s^2 &= 23.46 \end{cases}$$

Thực hiện sinh các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn đưa ra như trên, có một số số liệu sinh ra bất hợp lý, bởi có rất nhiều các giá trị Δ nằm rải rác quanh giá trị 35 - 40, điều này trong thực tế là bất hợp lý bởi làm gì có bệnh nhân nào phát bệnh cả tháng rồi mới bị công bố.

3.1.2 Lần xử lí 2:

Lần này chặn trên cho thời gian là 12 ngày, giá trị 12 này có thể điều chỉnh thành các giá trị khác sao cho hợp lí. Nói cách khác, Δ lúc này được xác định như sau:

$$\Delta = \min\{|\Delta|, 12\}$$

Lần này có vẻ kết quả nhìn đáng tin hơn, còn lại có điều chỉnh hay điều chỉnh như nào thì chưa biết. ??

4 Sinh trọng số cho đồ thị

4.1 Các yếu tố cần xem xét

Với dữ liệu đã được sinh như trên, ta bắt đầu sinh trọng số cho đồ thị theo thời gian.

Trọng số được đánh theo quan hệ của các bệnh nhân, nhóm tuổi và nghề nghiệp.

4.1.1 Nhóm tuổi

Nhóm tuổi càng xa nhau càng ít tiếp xúc với nhau.

Dữ liệu hiện tại có thể phân ra thành 4 nhóm tuổi, cụ thể như sau:

1. Dưới 18 tuổi
2. Từ 18 đến 40 tuổi
3. Từ 40 - 60 tuổi
4. Trên 60 tuổi

Để biểu diễn được mối liên hệ này, ta xây dựng một ma trận $P = [p_{ij}]_{n \times n}$, trong đó các phần tử p_{ij} được xác định là quan hệ giữa người thuộc nhóm tuổi i và nhóm tuổi j .

Dễ thấy P là ma trận đối xứng.

Giả sử rằng những người cùng nhóm tuổi có tiếp xúc nhiều nhất, ta gán các giá trị $p_{ii} = 1$. Các phần tử còn lại giảm dần theo khoảng cách $|i - j|$

Giả định

$$p_{ij} = 1 - 0.2|i - j|$$

Biểu diễn một cách rõ ràng hơn, ma trận P như sau:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0.8 & 0.6 & 0.4 \\ 0.8 & 1 & 0.8 & 0.6 \\ 0.6 & 0.8 & 1 & 0.8 \\ 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 \end{bmatrix}$$

4.1.2 Quan hệ

Những người có quan hệ càng gần gũi càng có hệ số cao

Điều này cần kiểm chứng, bởi các cụ già thì thích chơi với trẻ em ???

Những người có quan hệ trong gia đình có tiếp xúc nhiều và gần gũi hơn đồng nghiệp, đồng nghiệp hơn những người có quan hệ xã giao. Những trường hợp không xác định được quan hệ sẽ có trọng số được sinh tự do.

Có 5 loại quan hệ có thể được tìm thấy trong dữ liệu

1. Không xác định.

Dạng quan hệ này có thể là 1 trong 4 dạng dưới, hoặc là dạng nào đó không được đề cập đến, trọng số có thể xác định bằng cách sinh ngẫu nhiên.

Trọng số này có thể cao hoặc không, bởi có nhiều dạng quan hệ không được đề cập đến ở đây như chỉ là xã giao, họ hàng xa, người yêu, bồ bịch,....

2. Bệnh nhân - nhân viên

3. Đồng nghiệp

4. Xã giao

5. Họ hàng

Dựa vào thông tin trên ta có thể giả sử trọng số được cho bởi bảng dưới.

Trọng số này được sinh theo cảm tính, không dựa trên cơ sở nào

Quan hệ	Trọng số
Không xác định	uniform(0.2, 0.7)
Bệnh nhân - nhân viên	0.4
Đồng nghiệp	0.5
Người thân	0.9
Xã giao	0.3

Bảng 4.1: Bảng trọng số

4.1.3 Các quyết định của chính phủ

Đây là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến cách thức dịch bệnh phát tán. Điển hình nhất là quả giãn cách xã hội, biết mùi nhau ngay.

Có 4 động thái chính của chính quyền tác động đến Đà Nẵng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch theo các mốc thời gian và sức tác động của chúng như sau:

Mốc thời gian	Hoạt động	Trọng số
27/07/2020	Thực hiện giãn cách xã hội	3
28/07		1.1
31/07		1.5
02/08		2

Bảng 4.2: Các quyết định được ban hành nhằm ngăn cản dịch bệnh lây lan

Có nhiều yếu tố có thể xét thêm, ví dụ như về nghề nghiệp,..., tuy nhiên tạm thời ta chưa xét đến do vấn đề về dữ liệu, nghề nghiệp thì không ước lượng được.

Từ các yếu tố trên, ta có thể đưa ra một ước lượng cho trọng số cạnh như mục dưới đây.

4.2 Ước lượng trọng số cạnh cho đồ thị

4.2.1 Cạnh giữa bệnh nhân - bệnh nhân

Xét một cạnh có hướng e thể hiện quan hệ giữa bệnh nhân s và ca liên quan t vào ngày d .

Giả sử rằng ngày phát bệnh của ca s là ngày d_o và ngày bị bắt đi cách li là d_q . Ta thấy s sẽ không tồn tại trong đồ thị nếu một trong 2 điều kiện sau được thỏa mãn:

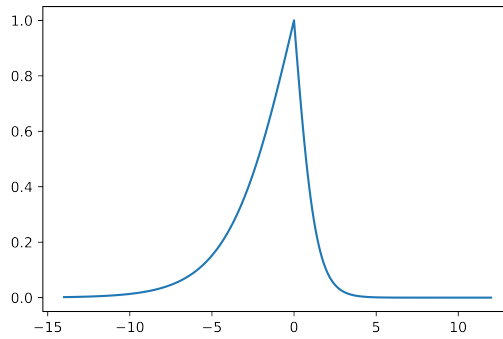
- $d - d_q > 0$
- $d_o - d > 14$

Xét một ngày d nào đó mà cả 2 bệnh nhân s và t cùng tồn tại trong đồ thị, ta sinh trọng số w_e cho cạnh e nối từ t đến s , cạnh e này thể hiện cho mức độ ảnh hưởng của bệnh nhân s lên bệnh nhân t .

Ta mong muốn ước lượng một hàm sinh trọng số đáp ứng được một số yêu cầu sau:

1. Rất nhỏ và tăng rất chậm vào thời điểm mới bắt đầu nhiễm bệnh
2. Tăng nhanh vào thời điểm sau đó, có thể là từ 3, 4, 5,...whatever ngày sau thời điểm bắt đầu nhiễm bệnh
3. Đạt đỉnh vào ngày phát bệnh
4. Sau khi phát bệnh, trọng số giảm dần do bệnh nhân đã có nhận thức về việc bất bình thường trong sức khỏe của mình

Với các tiêu chí như trên, đồ thị ta mong muốn có thể sẽ có dạng như sau:



Hình 4.1: Đồ thị mong muốn

Một dạng đồ thị có thể rất dễ dàng nhìn thấy được là ông thần e^x . (có thể thử sigmoid, ông này nhìn cũng rất hợp lí)

Cho rằng:

$$f(d) = \exp\{-|d - d_o| P_{ij} r_{st} \gamma\}$$

trong đó:

$$P_{ij} = P_{ij}(d)$$

$$r_{st}$$

$$\gamma = \gamma(d)$$

với P_{ij} là trọng số thể hiện tương tác theo lứa tuổi, r_{st} thể hiện mối quan hệ giữa s và t và γ là trọng số thể hiện cho sức ảnh hưởng của các quyết định.